

تجميع اختبارات نهائية لمادة الرياضيات المتقدمة للصف الحادي عشر

الفصل الثاني
2022-2023

تم تجميع بواسطة
93933608



امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني للصف: الحادي عشر
المادة: الرياضيات المتقدمة - الدور الأول (الفترة الصباحية)

العام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م

اسم الطالب	
اسم المدرسة	

الصفحة	الدرجة		التوقيع بالاسم	
	بالأرقام	بالحروف	المصحح الأول	المصحح الثاني
١				
٢				
٣				
٤				
٥				
٦				
المجموع			جمعه	مراجعة الجمع
المجموع الكلي				

- زمن الامتحان: ساعتان ونصف.
- الإجابة في الدفتر نفسه.
- الدرجة الكلية للامتحان: ٦٠ درجة.
- عدد صفحات أسئلة الامتحان: (٦).
- مرفق صفحة القوانين.
- يُسمح باستخدام: المسطرة، المنقلة، المثلث
- القائم، الورق الشفاف.
- يُسمح باستخدام: الآلة الحاسبة.

أقرأ التعليمات الآتية في البداية:

- أجب عن جميع الأسئلة في الفراغ المخصص في ورقة الأسئلة.
- وضّح كل خطوات حلك في دفتر الأسئلة.
- درجة كل سؤال أو جزء من السؤال مكتوبة في اليسار بين الحاصرتين [].

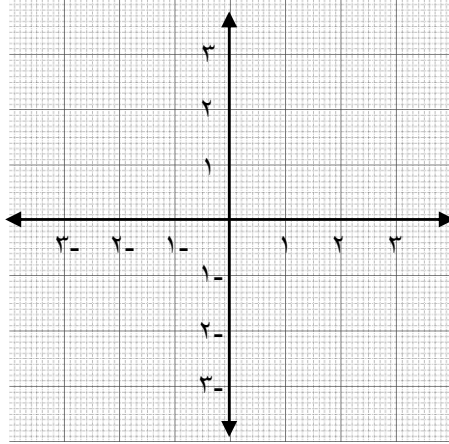
(١)

المادة: الرياضيات المتقدمة
الصف: الحادي عشر
الدور الأول (الفترة الصباحية) – الفصل الدراسي الثاني – العام الدراسي: ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م

الدرجة	المفردة	م
	(ظل الشكل ☐ المقترن بالإجابة الصحيحة) قيمة المقدار $\left[\frac{5}{2}\right] + -4 $ تساوي:	١
[١]	☐ ٦ ☐ ٥ ☐ ١- ☐ ٢-	
	(أ) حل المعادلة الآتية: $ 2s = 4$	٢
[٣]		
	(ب) إذا كانت $ط هـ = ٢س$ ، فأوجد قيمة س.	
[٣]		
	ضع في أبسط صورة: $\frac{9!}{6 \times 7!}$	٣
[٣]		
	صندوق به ٣ كرات بيضاء، و ٤ كرات سوداء، إذا سحبت ٥ كرات عشوائياً (دون إعادة)؛ ما احتمال أن تكون ٣ كرات منها سوداء؟	٤
[٣]		
الدرجة	١٣	يتبع/٢

(٢)

المادة: الرياضيات المتقدمة
 الصف: الحادي عشر
 الدور الأول (الفترة الصباحية) – الفصل الدراسي الثاني – العام الدراسي: ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م

الدرجة	المفردة	م										
	(ظلل الشكل ☐ المقترن بالإجابة الصحيحة) إذا علمت أن $S \sim N(0, 4, 7)$، فإن التوقع لقيم S يساوي: ☐ ٠,٢٨ ☐ ٠,٧٤ ☐ ٢,٨ ☐ ٧,٤	٥										
[١]												
	يبين الجدول الآتي التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي (ف): <table border="1"> <tr> <td>٤</td> <td>٣</td> <td>٢</td> <td>١</td> <td>ف</td> </tr> <tr> <td>٠,١</td> <td>ب</td> <td>٠,٤</td> <td>٠,٣</td> <td>ل(ف)</td> </tr> </table> أوجد قيمة ب.	٤	٣	٢	١	ف	٠,١	ب	٠,٤	٠,٣	ل(ف)	٦
٤	٣	٢	١	ف								
٠,١	ب	٠,٤	٠,٣	ل(ف)								
[٢]												
	ارسم الدالة $V = [S]$ في الفترة $3 > S \geq 3$ 	٧										
[٣]												
يتبع/٣	الدرجة	٦										

(٣)

المادة: الرياضيات المتقدمة
الصف: الحادي عشر
الدور الأول (الفترة الصباحية) – الفصل الدراسي الثاني – العام الدراسي: ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م

الدرجة	المفردة	م
[١]	كم كلمة مختلفة يمكن تكوينها من الأحرف {أ، ب، ج، د، هـ} إذا: (١) لم توجد قيود؟ (٢) كانت تبدأ بحرف (ج)؟	٨
[٢]	(٣) كانت تبدأ بحرف (ب)، وتنتهي بحرف (هـ)؟	
[٢]		٩
[٢]	أ) إذا كانت س ~ هندسي (٠, ٣٥)، فأوجد ل (س=٤) لأقرب ٣ أرقام معنوية.	
[٢]	ب) إذا علمت أن س ~ ث (٥, ٦, ٠)، فأوجد التباين ع ^٢ (س).	
[٣]		
الدرجة	١٠	يتبع/٤

(٤)

المادة: الرياضيات المتقدمة
 الصف: الحادي عشر
 الدور الأول (الفترة الصباحية) – الفصل الدراسي الثاني – العام الدراسي: ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م

الدرجة	المفردة	م								
[١]	(ظلل الشكل ☐ المقترن بالإجابة الصحيحة) إذا كان التوقع لتوزيع هندسي ت(س) = ٣,٥، فإن احتمال النجاح ب يساوي: $\frac{2}{7}$ ☐ $\frac{2}{5}$ ☐ $\frac{3}{5}$ ☐ $\frac{5}{7}$ ☐	١٠								
[١]	(ظلل الشكل ☐ المقترن بالإجابة الصحيحة) إذا علمت أن س ~ ث(ن، ب)، ت(س) = ٢٦، ع^٢(س) = ١٣، فإن ب تساوي: 1 ☐ $\frac{1}{2}$ ☐ $\frac{1}{13}$ ☐ $\frac{1}{26}$ ☐	١١								
[٢]	حل المعادلة الآتية، واكتب الناتج مقرباً إلى ٣ أرقام معنوية: $25 = 2^x$	١٢								
[٢]	يبين الجدول الآتي التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي (س): <table><tr><td>س</td><td>١</td><td>٢</td><td>٣</td></tr><tr><td>ل(س)</td><td>٠,٣</td><td>٠,٢٥</td><td>٠,٤٥</td></tr></table> أوجد: أ) التوقع ت(س). ب) الانحراف المعياري ع(س).	س	١	٢	٣	ل(س)	٠,٣	٠,٢٥	٠,٤٥	13
س	١	٢	٣							
ل(س)	٠,٣	٠,٢٥	٠,٤٥							
[٢]										
[٢]										
الدرجة	٨	يتبع/٥								

(٥)

المادة: الرياضيات المتقدمة
 الصف: الحادي عشر
 الدور الأول (الفترة الصباحية) – الفصل الدراسي الثاني – العام الدراسي: ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م

الدرجة	المفردة	م
	إذا كانت س ~ هندسي $\left(\frac{3}{5}\right)$ ، فأوجد ل (س < ٣).	١٤
[٣]	(ظلل الشكل ☐ المقترن بالإجابة الصحيحة) عدد الطرق المختلفة التي يمكن بها اختيار رئيس ونائب رئيس من بين ٨ أشخاص تساوي: ٨ ☐ ١٦ ☐ ٢٨ ☐ ٥٦ ☐	١٥
[١]	أ) دون استخدام الحاسبة، أوجد قيمة العبارة: $٢ل٥ + ل٥٤ - ل١٥$	١٦
[٢]	ب) حول من الصورة الأسية إلى الصورة اللوغاريتمية: $٢٥٦ = ٤^س$.	
[٢]	ج) إذا كان $ل٨ - ل١٥ = ل٤$ ، فأوجد قيمة س.	
[٣]		
يتبع/٦		الدرجة ١١

(٦)

المادة: الرياضيات المتقدمة
 الصف: الحادي عشر
 الدور الأول (الفترة الصباحية) – الفصل الدراسي الثاني – العام الدراسي: ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م

الدرجة	المفردة	م
	أوجد مفكوك (س + ٣)٤.	١٧
[٥]		
	(ظل الشكل ☐ المقترن بالإجابة الصحيحة) أبسط صورة للعبارة $\frac{1}{\left(\frac{1}{s}\right)^3}$ هي:	١٨
[١]	☐ ٦- ☐ ٥- ☐ ٥ ☐ ٦	
	بكم طريقة مختلفة يمكن ترتيب ٤ كتب رياضيات مختلفة، و ٣ كتب علوم مختلفة في صف مستقيم بحيث لا تتجاور كتب العلوم مع بعضها؟	١٩
[٢]		
	يراد اختيار ٣ طلاب من بين ١٥ طالباً من الرياضيات المتقدمة و ٢٠ طالباً من الرياضيات الأساسية، وذلك لتمثيل المدرسة في مسابقة علمية. بكم طريقة يمكن اختيارهم بحيث يوجد طالب على الأقل من الرياضيات المتقدمة ضمن الفريق؟	٢٠
[٤]		
		الدرجة ١٢

انتهت الأسئلة مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق

القوانين

- (١) $ص = أ \leftrightarrow س = ل$ ص
- (٢) $ل(ص) = ل(س) + ل(ص)$
- (٣) $ل(ص) = \left(\frac{س}{ص}\right) ل(س)$
- (٤) $ل(س) = ل(ص)$
- (٥) $ل(ص) = ل(س) \iff س = ص$
- (٦) $ل(ص) = ل(س)$
- (٧) $ن! = ن(ن-1)(ن-2)... \times 3 \times 2 \times 1$ حيث $ن$ عدد صحيح موجب
- (٨) تبديل تحوي عناصر متشابهة $\frac{ن!}{ر!م!ا!...}$
- (٩) $\frac{ن!}{(ن-ر)!} = \frac{ن!}{(ن-ر)!}$
- (١٠) $\frac{ن!}{(ن-ر)!} = \binom{ن}{ر}$
- (١١) $(١+ب)^ن = \binom{ن}{٠} + \binom{ن}{١}ب + \binom{ن}{٢}ب^٢ + ... + \binom{ن}{ن}ب^n$
- (١٢) $\binom{ن}{ر} = \binom{ن}{ن-ر}$
- (١٣) القيمة المتوقعة لمتغير عشوائي منفصل $ل(س) = س$
- (١٤) التباين لمتغير عشوائي منفصل $ل(س) = س$
- (١٥) الانحراف المعياري $ل(س) = س$
- (١٦) التوقع لتوزيع ذي الحدين $ل(س) = س$
- (١٧) التوقع لتوزيع هندسي: $ل(س) = \frac{1}{ب}$
- (١٨) $ل(س) = 1$
- (١٩) في التوزيع الهندسي: $ل(س) = 1 - (١-ب)^ر$
- (٢٠) إذا كان $س \sim ث(ن، ب)$ ، فإن $ل(س) = ب$
- (٢١) التباين لتوزيع ذي الحدين $ل(س) = س$

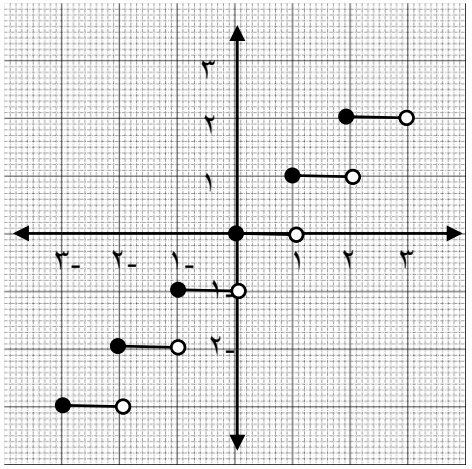


نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني
الصف: الحادي عشر – الدور الأول (الفترة الصباحية)
العام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م

المادة: الرياضيات المتقدمة
الدرجة الكلية: (٦٠) درجة
تنبيه: نموذج الإجابة في (٤) صفحات

رقم السؤال	رقم المفردة	الهدف التعليمي	الهدف التقويمي	مستوى الصعوبة	الصفحة	الإجابة	الدرجة	تعليمات التصحيح
١	١	٢ - ٧	AO1	منخفض	٣٢	٦	١	
٢	أ	١ - ٧	AO1	منخفض	٢١	س = ٢ ، س = ٢ -	٣	درجة نضير ٢ س = ٤ درجة نضير ٢ س = ٤ -
	ب	٧ - ٧	AO1	منخفض	٤٤	س = ٧	٣	درجة نضير ٢ س = ١٤ درجة نضير س = $\frac{١٤}{٢}$
٣	٣	١ - ٨	AO1	منخفض	٥٩	١٢	٣	درجة نضير كل من التبسيط والاختصار $١٢ = \frac{١٩ \times ٨ \times ٩}{١٧ \times ٦} = \frac{١٩}{١٧ \times ٦}$
٤	٤	١ - ٩	AO1	منخفض	٩١	$\frac{٤}{٧}$	١+١+١	درجة نضير $\binom{٤}{٣} \binom{٣}{٢}$ درجة نضير $\binom{٧}{٥}$
٥	٥	٢ - ١٠	AO1	متوسط	١١٤	٢,٨	١	

تابع نموذج إجابة امتحان الرياضيات المتقدمة - الفصل الدراسي الثاني - الصف: الحادي عشر - الدور الأول (الفترة الصباحية)
العام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م

رقم السؤال	رقم المفردة	الهدف التعليمي	الهدف التقويمي	مستوى الصعوبة	الصفحة	الإجابة	الدرجة	تعليمات التصحيح
٦	٦	٤ - ١٠	AO1	متوسط	٩٦	٠,٢	٢	درجة نضير ٠,٣ + ٠,٤ + ب + ٠,١ = ١ أو درجة نضير ٠,٨ + ب = ١
٧	٧	٣ - ٧	AO1	متوسط	٣١		٣	درجة نضير تمثيل كل فترة وبحد أقصى ثلاث فترات
٨	٨	٤ - ٨	AO1	متوسط	٦٧	(١) ١٢٠ كلمة (٢) ٢٤ كلمة (٣) ٦ كلمات	٥	درجة نضير إجابة (١) درجتان نضير إجابة (٢) درجتان نضير إجابة (٣)
٩	أ	٢ - ١٠	AO1	بالغ	١١٧	٠,٠٩٦١	٢	درجة نضير $(٠,٣٥ - ١) \times ٠,٣٥$
	ب	٢ - ١٠	AO1	بالغ	١١٤	١,٩٢	٣	درجتان نضير $(٠,٦ - ١) \times ٠,٦ \times ٥$

تابع نموذج إجابة امتحان الرياضيات المتقدمة - الفصل الدراسي الثاني - الصف: الحادي عشر - الدور الأول (الفترة الصباحية)
العام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م

رقم السؤال	رقم المفردة	الهدف التعليمي	الهدف التقويمي	مستوى الصعوبة	الصفحة	الإجابة	الدرجة	تعليمات التصحيح
١٠	١٠	٤ - ١٠	AO2	منخفض	١٢٢	$\frac{2}{7}$	١	
١١	١١	٢ - ١٠	AO2	منخفض	١١٤	$\frac{1}{2}$	١	
١٢	١٢	٨ - ٧	AO2	منخفض	٤٧	٤,٦٤	٢	درجة نضير س لو ٢ = لو ٢٥
١٣	أ	٣ - ٩	AO2	منخفض	١٠٠	٢,١٥	٢	درجة نضير ٠,٤٥×٣+٠,٢٥×٢+٠,٣×١
	ب	٣ - ٩	AO2	منخفض	١٠٢	٠,٨٥٣	٢	درجة نضير $\sqrt[2]{(٢,١٥)-(٠,٤٥ \times ٣)+(٠,٢٥ \times ٢)+(٠,٣ \times ١)}$
١٤	١٤	٣ - ١٠	AO2	منخفض	١١٨	$\frac{8}{125}$	٣	درجة نضير $\left(\frac{3}{5}-1\right)^2$ درجة نضير $\left(\frac{2}{5}\right)^2$
15	15	٤ - ٨	AO2	متوسط	٧٠	٥٦	١	
١٦	أ	٧-٥	AO2	متوسط	٣٨	١	٢	درجة نضير لو (٤×٢٥) - لو ١٠
	ب	٧-٤	AO2	متوسط	٣٥	س = لو ٢٥٦	٢	درجة نضير الأساس الصحيح
	ج	٧-٨	AO2	متوسط	٥٠	١٠	٣	درجة نضير لو _٥ $\frac{8}{5}$ = لو _٥ $\frac{4}{5}$ درجة نضير ٤س = ٤٠
١٧	١٧	٦ - ٨ + ٧ - ٨	AO2	متوسط	٧٧ + ٧٩	س ^٤ + ١٢س ^٣ + ٥٤س ^٢ + ١٠٨س + ٨١	٥	درجة نضير كل حد س ^٤ + ١٢س ^٣ + ٥٤س ^٢ + ١٠٨س + ٨١ س ^٤ + ١٢س ^٣ + ٥٤س ^٢ + ١٠٨س + ٨١
18	18	٣ - ٧	AO2	بالغ	٣٧	٦-	١	

تابع نموذج إجابة امتحان الرياضيات المتقدمة - الفصل الدراسي الثاني - الصف: الحادي عشر - الدور الأول (الفترة الصباحية)
العام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م

رقم السؤال	رقم المفردة	الهدف التعليمي	الهدف التقويمي	مستوى الصعوبة	الصفحة	الإجابة	الدرجة	تعليمات التصحيح
١٩	١٩	٤ - ٨	AO2	بالغ	٧٠	١٤٤٠ طريقة	٢	درجة نضير ترتيب كتب الرياضيات ل١ أو العلوم ل٣
٢٠	٢٠	٥ - ٨	AO2	بالغ	٧٤	٥٤٠٥ طريقة	٤	درجة نضير كل حد صحيح $\binom{20}{0}\binom{15}{3} + \binom{20}{1}\binom{15}{2} + \binom{20}{2}\binom{15}{1}$

نهاية نموذج الإجابة

* ملاحظة: يُرجى مراعاة طرق الحل الصحيحة الأخرى.



امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني للصف: الحادي عشر
المادة: الرياضيات المتقدمة - الدور الأول (الفترة المسائية)

العام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م

اسم الطالب	
اسم المدرسة	

الصفحة	الدرجة		التوقيع بالاسم	
	بالأرقام	بالحروف	المصحح الأول	المصحح الثاني
١				
٢				
٣				
٤				
٥				
٦				
المجموع			جمعه	مراجعة الجمع
المجموع الكلي				

- زمن الامتحان: ساعتان ونصف.
- الإجابة في الدفتر نفسه.
- الدرجة الكلية للامتحان: ٦٠ درجة.
- عدد صفحات أسئلة الامتحان: (٦).
- مرفق صفحة القوانين.
- يُسمح باستخدام: المسطرة، المنقلة، المثلث
- القائم، الورق الشفاف.
- يُسمح باستخدام: الآلة الحاسبة.

أقرأ التعليمات الآتية في البداية:

- أجب عن جميع الأسئلة في الفراغ المخصص في ورقة الأسئلة.
- وضّح كل خطوات حلك في دفتر الأسئلة.
- درجة كل سؤال أو جزء من السؤال مكتوبة في اليسار بين الحاصرتين [].

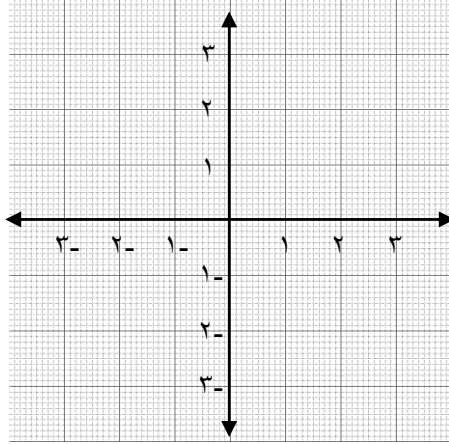
(١)

المادة: الرياضيات المتقدمة
 الصف: الحادي عشر
 الدور الأول (الفترة المسائية) – الفصل الدراسي الثاني – العام الدراسي: ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م

الدرجة	المفردة	م
[١]	(ظل الشكل ☐ المقترن بالإجابة الصحيحة) قيمة المقدار $\left[\frac{9}{2} - \right]$ تساوي: ٥ ☐ ٤ ☐ ٤ ☐ ٥ ☐	١
[٣]	(أ) إذا كانت س = ٥، فأوجد قيمة المقدار: $٢س - ٢$.	٢
[٣]	(ب) إذا كانت ل = (١٢ - س) ل = س، فأوجد قيمة س.	
[٣]	أوجد ناتج المقدار الآتي دون استخدام الحاسبة: $٣ + ٤!$.	٣
[٣]	محفظة تحتوي على ٥ أقلام سوداء، و ٣ أقلام زرقاء، إذا سُحبت ٦ أقلام عشوائياً؛ فما احتمال أن تكون ٣ أقلام منها سوداء؟	٤
[٣]		
الدرجة	١٣	يتبع/٢

(٢)

المادة: الرياضيات المتقدمة
 الصف: الحادي عشر
 الدور الأول (الفترة المسائية) – الفصل الدراسي الثاني – العام الدراسي: ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م

الدرجة	المفردة	م										
	(ظلل الشكل ☐ المقترن بالإجابة الصحيحة) إذا علمت أن $S \sim N(0, 3)$، وكان التوقع لقيم $S = 1,5$، فإن L تساوي: ☐ ١٥ ☐ ٥ ☐ ١,٨ ☐ ٠,١٥	٥										
[١]												
	يبين الجدول الآتي التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي (ف): <table border="1"> <tr> <td>٤</td> <td>٣</td> <td>٢</td> <td>١</td> <td>ف</td> </tr> <tr> <td>٠,٢٥</td> <td>م</td> <td>٢م</td> <td>٠,٢١</td> <td>ل(ف)</td> </tr> </table> أوجد قيمة م.	٤	٣	٢	١	ف	٠,٢٥	م	٢م	٠,٢١	ل(ف)	٦
٤	٣	٢	١	ف								
٠,٢٥	م	٢م	٠,٢١	ل(ف)								
[٢]												
	٧ ارسم الدالة $V = S$ في الفترة $3 \geq S > 3$ 											
[٣]												
يتبع/٣	الدرجة	٦										

(٣)

المادة: الرياضيات المتقدمة
الصف: الحادي عشر
الدور الأول (الفترة المسائية) – الفصل الدراسي الثاني – العام الدراسي: ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م

الدرجة	المفردة	م
[١]	كم عدداً يمكن تكوينه من الأرقام {١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٧} إذا: (١) لم توجد قيود؟ (٢) كان يبدأ برقم زوجي؟	٨
[٢]	(٣) كان يبدأ برقم فردي؟	
[٢]		٩
[٢]	أ) إذا كانت س ~ ث (٧، ٣٢، ٠)، فأوجد ل(س=٥) لأقرب ٣ أرقام معنوية.	
[٢]	ب) إذا علمت أن س ~ ث (٣، ١، ٠)، فأوجد التباين ع ^٢ (س).	
[٣]		
يتبع/٤		الدرجة ١٠

(٤)

المادة: الرياضيات المتقدمة
الصف: الحادي عشر
الدور الأول (الفترة المسائية) – الفصل الدراسي الثاني – العام الدراسي: ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م

الدرجة	المفردة	م								
[١]	١٠ (ظلّل الشكل ☐ المقترن بالإجابة الصحيحة) إذا كان التوقع لتوزيع هندسي ت(س) = ١,٦، فإن احتمال النجاح ب يساوي: ٠,١٦ ☐ ٠,٣٧٥ ☐ ٠,٥ ☐ ٠,٦٢٥ ☐									
[١]	١١ (ظلّل الشكل ☐ المقترن بالإجابة الصحيحة) إذا علمت أن س ~ ث(ن، ب)، ت(س) = ٣٠، ع ^٢ (س) = ٢٤، فإن ب تساوي: $\frac{1}{3٠}$ ☐ $\frac{1}{٢٤}$ ☐ $\frac{1}{٥}$ ☐ $\frac{٤}{٥}$ ☐									
[٢]	١٢ حل المعادلة الآتية، واكتب الناتج مقرباً إلى ٣ أرقام معنوية: ٣ ^س = ٥٨									
[٢]	13 يبين الجدول الآتي التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي (س): <table><tr><td>٦</td><td>ن</td><td>٢</td><td>س</td></tr><tr><td>٠,٥٥</td><td>٠,١</td><td>٠,٣٥</td><td>ل(س)</td></tr></table> أ) إذا علمت أن القيمة المتوقعة ت(س) = ٣,٤، فأوجد قيمة ن. ب) أوجد الانحراف المعياري ع(س) لقيم س.	٦	ن	٢	س	٠,٥٥	٠,١	٠,٣٥	ل(س)	
٦	ن	٢	س							
٠,٥٥	٠,١	٠,٣٥	ل(س)							
[٢]										
يتبع/٥	الدرجة ٨									

(٥)

المادة: الرياضيات المتقدمة
 الصف: الحادي عشر
 الدور الأول (الفترة المسائية) – الفصل الدراسي الثاني – العام الدراسي: ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م

الدرجة	المفردة	م
	إذا كانت س ~ هندسي $\left(\frac{2}{7}\right)$ ، فأوجد ل (س ≥ 3).	١٤
[٣]		
	(ظلل الشكل ☐ المقترن بالإجابة الصحيحة) عدد الطرق المختلفة التي يمكن بها اختيار شخصين من بين ٥ أشخاص تساوي: ٢٠ ☐ ١٠ ☐ ٥ ☐ ٢ ☐	١٥
[١]		
	أ) دون استخدام الحاسبة، أوجد قيمة العبارة: $٢ل_٣ + ل_٤ - ل_٦$	١٦
[٢]		
	ب) حول من الصورة اللوغاريتمية إلى الصورة الأسية: س = $ل_٢٥٦$.	
[٢]		
	ج) إذا كان $ل_٣ - ل_٥ = ل_٢$ ، فأوجد قيمة س.	
[٣]		
يتبع/٦		الدرجة ١١

(٦)

المادة: الرياضيات المتقدمة
 الصف: الحادي عشر
 الدور الأول (الفترة المسائية) – الفصل الدراسي الثاني – العام الدراسي: ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م

الدرجة	المفردة	م
	١٧ في مفكوك (س + ٤)°، أوجد كل مما يلي: (١) عدد الحدود. (٢) الحد الثالث. (٣) معامل الحد الأخير.	
[٥]		
	١٨ (ظل الشكل ☐ المقترن بالإجابة الصحيحة) أبسط صورة للعبارة $\frac{\left(\frac{س}{س}\right)^3}{س}$ هي: ٣- ☐ ٢- ☐ ٢ ☐ ٣ ☐	
[١]		
	١٩ يراد وضع ٤ كتب على رف في صف مستقيم من بين ١٦ كتاب رياضيات وكتاب علوم واحد، بكم طريقة يمكن صفها بحيث يكون كتاب العلوم من ضمنها؟	
[٢]		
	٢٠ بكم طريقة يمكن تشكيل فريق من ٤ طلاب من بين ٢٠ طالباً من الرياضيات المتقدمة و ١٥ طالباً من الرياضيات الأساسية؛ بحيث يكون ضمن الفريق الطالب سالم من الرياضيات البحتة وطالب على الأقل من الرياضيات الأساسية؟	
[٤]		
		الدرجة ١٢

انتهت الأسئلة مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق

القوانين

- (١) $ص = أ \leftrightarrow س = ل$ ص
- (٢) $ل(ص) = ل(س) + ل(ص)$
- (٣) $ل(ص) = \left(\frac{س}{ص}\right) ل(س)$
- (٤) $ل(س) = ل(ص)$
- (٥) $ل(ص) = ل(س) \leftrightarrow س = ص$
- (٦) $ل(ص) = ب$
- (٧) $ن! = ن(ن-1)(ن-2)... \times 3 \times 2 \times 1$ حيث $ن$ عدد صحيح موجب
- (٨) تبديل تحوي عناصر متشابهة $\frac{ن!}{ر!م!ا!...}$
- (٩) $\frac{ن!}{(ن-ر)!} = \frac{ن!}{(ن-ر)!}$
- (١٠) $\frac{ن!}{(ن-ر)!} = \binom{ن}{ر}$
- (١١) $(١+ب)^ن = \binom{ن}{٠} + \binom{ن}{١}ب + \binom{ن}{٢}ب^٢ + ... + \binom{ن}{ن}ب^n$
- (١٢) $\binom{ن}{ر} = \binom{ن}{ن-ر}$
- (١٣) القيمة المتوقعة لمتغير عشوائي منفصل $ل(س) = س$
- (١٤) التباين لمتغير عشوائي منفصل $ل(س) = س$
- (١٥) الانحراف المعياري $ل(س) = س$
- (١٦) التوقع لتوزيع ذي الحدين $ل(س) = س$
- (١٧) التوقع لتوزيع هندسي: $ل(س) = \frac{1}{ب}$
- (١٨) $ل(س) = 1$
- (١٩) في التوزيع الهندسي: $ل(س) = 1 - (١-ب)^ر$
- (٢٠) إذا كان $س \sim ث(ن، ب)$ ، فإن $ل(ر) = \binom{ن}{ر} ب^ر (١-ب)^{ن-ر}$
- (٢١) التباين لتوزيع ذي الحدين $ل(س) = س \times ب(١-ب)$



نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني
الصف: الحادي عشر – الدور الأول (الفترة المسائية)
العام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م

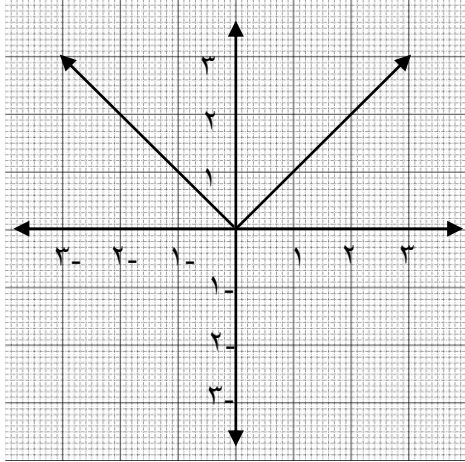
تنبيه: نموذج الإجابة في (٤) صفحات

الدرجة الكلية: (٦٠) درجة

المادة: الرياضيات المتقدمة

رقم السؤال	رقم المفردة	الهدف التعليمي	الهدف التقويمي	مستوى الصعوبة	الصفحة	الإجابة	الدرجة	تعليمات التصحيح
١	١	٢ - ٧	AO1	منخفض	٣٢	٥-	١	
٢	أ	١ - ٧	AO1	منخفض	٢١	٨	٣	درجة نضير التعويض $ ٢ - ٥ \times ٢ $ درجة نضير $ ٨ $
	ب	٧ - ٧	AO1	منخفض	٤٤	س = ٦	٣	درجة نضير ١٢ - س = س درجة نضير ١٢ = س
٣	٣	١ - ٨	AO1	منخفض	٥٩	٨٤	٣	درجة نضير $٦٠ = ٣$ درجة نضير $٢٤ = !٤$
٤	٤	١ - ٩	AO1	منخفض	٩١	$\frac{١٥}{٢٨}$	٣	درجة نضير $\begin{pmatrix} ٣ \\ ٢ \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ٥ \\ ٤ \end{pmatrix}$ درجة نضير $\begin{pmatrix} ٨ \\ ٦ \end{pmatrix}$
٥	٥	٢ - ١٠	AO1	متوسط	١١٤	٧	١	

تابع نموذج إجابة امتحان الرياضيات المتقدمة - الفصل الدراسي الثاني - الصف: الحادي عشر - الدور الأول (الفترة المسائية)
العام الدراسي ١٤٤٤هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣م

رقم السؤال	رقم المفردة	الهدف التعليمي	الهدف التقويمي	مستوى الصعوبة	الصفحة	الإجابة	الدرجة	تعليمات التصحيح
٦	٦	١٠ - ٤	AO1	متوسط	٩٦	٠,١٨	٢	درجة نضير ٠,٢١ + م + م + ٠,٢٥ = ١ أو درجة نضير م = ٠,٥٤
٧	٧	٧ - ٣	AO1	متوسط	٣٠		٣	درجة نضير تمثيل كل نقطة صحيحة وبعد أقصى ثلاث نقاط
٨	٨	٨ - ٤	AO1	متوسط	٦٧	(١) ٧٢٠ عدداً (٢) ٢٤٠ عدداً (٣) ٤٨٠ عدداً	٥	درجة نضير إجابة (١) درجتان نضير إجابة (٢) درجتان نضير إجابة (٣)
٩	أ	١٠ - ١	AO1	بالغ	١١٠	٠,٠٣٣	٢	درجة نضير التعويض الصحيح $\binom{7}{5} (0,32)^0 \times (0,68)^2$
	ب	١٠ - ٢	AO1	بالغ	١١٤	٠,٢٧	٣	درجتان نضير $٣ \times ٠,١ \times (١ - ٠,١)$

تابع نموذج إجابة امتحان الرياضيات المتقدمة - الفصل الدراسي الثاني - الصف: الحادي عشر - الدور الأول (الفترة المسائية)
العام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م

رقم السؤال	رقم المفردة	الهدف التعليمي	الهدف التقويمي	مستوى الصعوبة	الصفحة	الإجابة	الدرجة	تعليمات التصحيح
١٠	١٠	٤ - ١٠	AO2	منخفض	١٢٢	٠,٦٢٥	١	
١١	١١	٢ - ١٠	AO2	منخفض	١١٤	$\frac{1}{5}$	١	
١٢	١٢	٨ - ٧	AO2	منخفض	٩٦	٣,٦٩	٢	درجة نضير س لو ٣ = لو ٥٨
١٣	أ	٣ - ٩	AO2	منخفض	١٠٠	٣	٢	درجة نضير ٢ × ٠,٣٥ + ن × ٠,١ + ٦ × ٠,٥٥ = ١
	ب	٣ - ٩	AO2	منخفض	١٠٢	١,٩	٢	درجة نضير التعويض $\sqrt[3]{(٤,٣) - (٠,٥٥ \times ٦) + (٠,١ \times ٣) + (٠,٣٥ \times ٢)}$
١٤	١٤	٣ - ١٠	AO2	منخفض	١١٨	$\frac{218}{343}$	٣	درجة نضير ١ - $\left(\frac{2}{7} - 1\right)^3$ درجة نضير ١ - $\left(\frac{5}{7}\right)^3$
15	15	٤ - ٨	AO2	متوسط	٧٠	١٠	١	
١٦	أ	٥ - ٧	AO2	متوسط	٣٨	١	٢	درجة نضير لو١ (٤ × ٩) - لو١٦
	ب	٤ - ٧	AO2	متوسط	٣٥	٤ = ٢٥٦	٢	
	ج	٨ - ٧	AO2	متوسط	٢٦	١٠	٣	درجة نضير لو١٥ = $\frac{س}{١٥}$ لو١٥ = $\frac{٢}{٣}$ درجة نضير $\frac{س}{١٥} = \frac{٢}{٣}$
١٧	١٧	٦ - ٨ + ٧ - ٨	AO2	متوسط	١٥٣ + ١٦٦	(١) ٥ (٢) ٥٤ س (٣) ٨١	٥	درجة نضير إجابة (١) درجتان نضير إجابة (٢) درجتان نضير إجابة (٣)
18	18	٣ - ٧	AO2	بالغ	٣٧	٣	١	

تابع نموذج إجابة امتحان الرياضيات المتقدمة - الفصل الدراسي الثاني - الصف: الحادي عشر - الدور الأول (الفترة المسائية)
العام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م

رقم السؤال	رقم المفردة	الهدف التعليمي	الهدف التقويمي	مستوى الصعوبة	الصفحة	الإجابة	الدرجة	تعليمات التصحيح
١٩	١٩	٤ - ٨	AO2	بالغ	٧٠	١٣٤٤٠ طريقة	٢	درجة نضير 4×10^6
٢٠	٢٠	٥ - ٨	AO2	بالغ	٧٤	٥٠١٥ طريقة	٤	درجة نضير كل حد صحيح $\binom{19}{0}\binom{15}{3} + \binom{19}{1}\binom{15}{2} + \binom{19}{2}\binom{15}{1}$

نهاية نموذج الإجابة

* ملاحظة: يُرجى مراعاة طرق الحل الصحيحة الأخرى.

امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني

المادة: الرياضيات المتقدمة

الصف: الحادي عشر

العام الدراسي: ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م

الدور: الثاني

اسم الطالب	
اسم المدرسة	

الصفحة	الدرجة		التوقيع بالاسم	
	بالأرقام	بالحروف	المصحح الأول	المصحح الثاني
١				
٢				
٣				
٤				
٥				
٦				
المجموع			جمعه	مراجعة الجمع
المجموع الكلي				

- زمن الامتحان: ساعتان ونصف.
- الإجابة في دفتر نفسه.
- الدرجة الكلية للامتحان: ٦٠ درجة.
- عدد صفحات أسئلة الامتحان: (٦).
- مرفق صفحة القوانين.
- يُسمح باستخدام: المسطرة، المنقلة، المثلث، القائمة، الورق الشفاف.
- يُسمح باستخدام: الآلة الحاسبة.

أقرأ التعليمات الآتية في البداية:

- أجب عن جميع الأسئلة في الفراغ المخصص في ورقة الأسئلة.
- وضّح كل خطوات حلك في دفتر الأسئلة.
- درجة كل سؤال أو جزء من السؤال مكتوبة في اليسار بين الحاصرتين [].

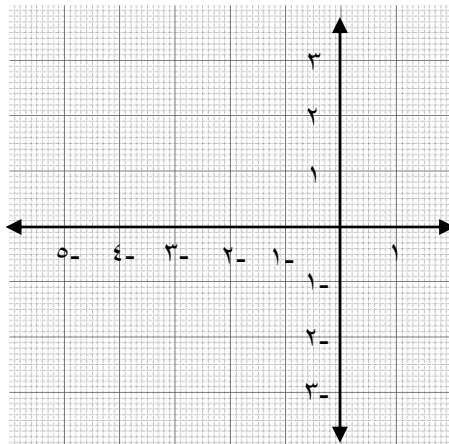
(١)

المادة: الرياضيات المتقدمة
الصف: الحادي عشر
الدور الثاني – الفصل الدراسي الثاني – العام الدراسي: ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م

الدرجة	المفردة	م
	(ظل الشكل ☐ المقترن بالإجابة الصحيحة) قيمة المقدار -١,٥ تساوي:	١
[١]	☐ ٢ ☐ ١ ☐ ١- ☐ ٢-	
	(أ) حل المعادلة الآتية: $ ٤س = ٨$	٢
[٣]		
	(ب) إذا كانت $٦ط = ٢هـ$ ، فأوجد قيمة ب.	
[٣]		
	أوجد قيمة كل من:	٣
	(١) $٣ل^٨$	
	(٢) $\binom{٨}{٢}$	
	(٣) $٧! - ٣!$	
[٣]		
	صندوق به بطاقتان حمراوإيتان، وه بطاقات صفراء، إذا سحبت ٥ بطاقات عشوائياً؛ ما احتمال أن تكون ٤ بطاقات منها صفراء؟	٤
[٣]		
الدرجة	١٣	يتبع/٢

(٢)

المادة: الرياضيات المتقدمة
 الصف: الحادي عشر
 الدور الثاني – الفصل الدراسي الثاني – العام الدراسي: ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م

الدرجة	المفردة	م										
	(ظلل الشكل ☐ المقترن بالإجابة الصحيحة) إذا علمت أن $S \sim N(12, 36)$ ، وكان التوقع $T(S) = 3,6$ ؛ فإن قيمة b تساوي: ☐ ١٢ ☐ ٠,٣٦ ☐ ٠,٣ ☐ ٠,١	٥										
[١]												
	يبين الجدول الآتي التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي (ف): <table><tr><td>٤</td><td>٣</td><td>٢</td><td>١</td><td>ف</td></tr><tr><td>٢ب</td><td>٣ب</td><td>٠,٤١</td><td>٠,٣٤</td><td>ل(ف)</td></tr></table> أوجد قيمة b .	٤	٣	٢	١	ف	٢ب	٣ب	٠,٤١	٠,٣٤	ل(ف)	٦
٤	٣	٢	١	ف								
٢ب	٣ب	٠,٤١	٠,٣٤	ل(ف)								
[٢]												
	٧ ارسم الدالة $v = s+2 $ في الفترة $5 \geq s \geq 1$ 											
[٣]												
يتبع/٣	الدرجة	٦										

(٣)

المادة: الرياضيات المتقدمة
الصف: الحادي عشر
الدور الثاني – الفصل الدراسي الثاني – العام الدراسي: ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م

الدرجة	المفردة	م
[١]	كم عدداً مختلفاً يمكن تكوينه من الأرقام {٢، ٤، ٦، ٨} إذا: (١) لم توجد قيود؟ (٢) كان يبدأ بالرقم ٢؟	٨
[٢]	(٣) كان يبدأ بالرقم (٢)، وينتهي بالرقم (٨)؟	
[٢]		٩
[٢]	أ) إذا كانت س ~ هندسي (٥٤، ٠)، فأوجد ل (س=٣) لأقرب ٣ أرقام معنوية.	
[٢]	ب) إذا علمت أن س ~ ث (١٠، ٢، ٠)، فأوجد التباين ع ^٢ (س).	
[٣]		
يتبع/٤		الدرجة ١٠

(٤)

المادة: الرياضيات المتقدمة
 الصف: الحادي عشر
 الدور الثاني – الفصل الدراسي الثاني – العام الدراسي: ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م

الدرجة	المفردة	م								
[١]	١٠ (ظلّل الشكل ☐ المقترن بالإجابة الصحيحة) إذا كان احتمال النجاح لتوزيع هندسي ب = ٠,٢٥، فإن التوقع ت(س) يساوي: ٠,٢٥ ☐ ٢,٥ ☐ ٤ ☐ ٦ ☐									
[١]	١١ (ظلّل الشكل ☐ المقترن بالإجابة الصحيحة) إذا علمت أن س ~ ث(ن، ب)، ت(س) = ٤٨، ع ^٢ (س) = ١٢، فإن ب تساوي: $\frac{٣}{٤}$ ☐ $\frac{١}{٤}$ ☐ $\frac{١}{٣٦}$ ☐ $\frac{١}{٤٨}$ ☐									
[٢]	١٢ حل المعادلة الآتية، واكتب الناتج مقرباً إلى ٣ أرقام معنوية: ٣٥ = ٥ ^س									
[٢]	١٣ يبين الجدول الآتي التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي (س): <table><tr><td>س</td><td>١</td><td>٢</td><td>٣</td></tr><tr><td>ل(س)</td><td>٠,٢</td><td>٠,٧</td><td>٠,١</td></tr></table> أوجد: أ) التوقع ت(س). ب) الانحراف المعياري ع(س).	س	١	٢	٣	ل(س)	٠,٢	٠,٧	٠,١	
س	١	٢	٣							
ل(س)	٠,٢	٠,٧	٠,١							
[٢]										
يتبع/٥										
الدرجة	٨									

(٥)

المادة: الرياضيات المتقدمة
الصف: الحادي عشر
الدور الثاني – الفصل الدراسي الثاني – العام الدراسي: ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م

الدرجة	المفردة	م
	إذا كانت $s \sim$ هندسي $(3, 0)$ ، فأوجد $L(s < 2)$.	١٤
[٣]	(ظلل الشكل ☐ المقترن بالإجابة الصحيحة) عدد الطرق المختلفة التي يمكن بها اختيار ٣ طلاب من بين ٦ طلاب تساوي: ☐ ٦ ☐ ١٨ ☐ ٢٠ ☐ ١٢٠	١٥
[١]	أ) دون استخدام الحاسبة، أوجد قيمة العبارة: $2 - 3 - 3 + 2$	١٦
[٢]	ب) حول من الصورة الأسية إلى الصورة اللوغاريتمية: $5^3 = 125$.	
[٢]	ج) إذا كان $20 - 20 = 0$ ، فأوجد قيمة v .	
[٣]		
يتبع/٦		الدرجة ١١

(٦)

المادة: الرياضيات المتقدمة
الصف: الحادي عشر
الدور الثاني – الفصل الدراسي الثاني – العام الدراسي: ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م

الدرجة	المفردة	م
	١٧ في مفكوك (س - ٢)٤، أوجد: (١) عدد الحدود. (٢) معامل س٣. (٣) الحد الأخير.	
[٥]		
	١٨ (ظل الشكل ☐ المقترن بالإجابة الصحيحة) أبسط صورة للعبارة لو $\left(\frac{س}{س^٢}\right)^٢$ هي: (١) $\frac{١}{٣}$ ☐ $\frac{١}{٢}$ ☐ $\frac{٣}{٤}$ ☐ $\frac{٤}{٣}$ ☐	
	١٩ بكم طريقة مختلفة يمكن ترتيب ٥ سيارات، و ٤ دراجات في صف مستقيم بحيث لا تتجاوز الدراجات مع بعضها؟	
[٢]		
	٢٠ بكم طريقة يمكن اختيار ٤ طلاب من بين ١٠ طلاب من الصف الحادي عشر و ١٢ طالباً من الصف العاشر بحيث يوجد طالبين على الأقل من الصف العاشر؟	
[٤]		
		الدرجة ١٢

انتهت الأسئلة مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق

القوانين

- (١) $ص = أ \leftrightarrow س = ل$ ص
- (٢) $ل(ص) = ل(س) + ل(ص)$
- (٣) $ل(ص) = \left(\frac{س}{ص}\right) ل(س)$
- (٤) $ل(س) = ل(ص)$
- (٥) $ل(ص) = ل(س) \leftrightarrow س = ص$
- (٦) $ل(ص) = ب$
- (٧) $ن! = ن(ن-١)(ن-٢)...٣ \times ٢ \times ١$ حيث $ن$ عدد صحيح موجب
- (٨) تبديل تحوي عناصر متشابهة $\frac{ن!}{ر!م!ا!...}$
- (٩) $\frac{ن!}{(ن-ر)!} = \frac{ن!}{(ن-١)!}$
- (١٠) $\frac{ن!}{(ن-١)!} = \binom{ن}{١}$
- (١١) $\binom{ن}{١} + \binom{ن}{٢} + \binom{ن}{٣} + ... + \binom{ن}{ن} = ٢^n - ١$
- (١٢) $\binom{ن}{ر} = \binom{ن}{ن-ر}$
- (١٣) القيمة المتوقعة لمتغير عشوائي منفصل $ل(س) = س$
- (١٤) التباين لمتغير عشوائي منفصل $ل(س) = س^٢ - (ل(س))^٢$
- (١٥) الانحراف المعياري $ل(س) = \sqrt{ل(س)}$
- (١٦) التوقع لتوزيع ذي الحدين $ل(س) = ن \times ب$
- (١٧) التوقع لتوزيع هندسي: $ل(س) = \frac{١}{ب}$
- (١٨) $ل(س) = ١$
- (١٩) في التوزيع الهندسي: $ل(س) = ١ - (١ - ب)^ر$
- (٢٠) إذا كان $س \sim ث(ن، ب)$ ، فإن $ل(س) = ن \times ب$
- (٢١) التباين لتوزيع ذي الحدين $ل(س) = ن \times ب \times (١ - ب)$

نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني
الصف: الحادي عشر – الدور الثاني
العام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م

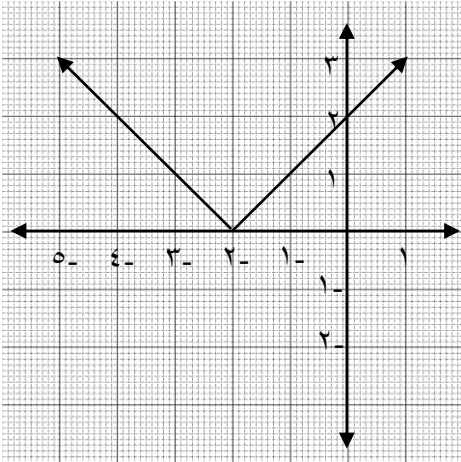
تنبيه: نموذج الإجابة في (٤) صفحات

الدرجة الكلية: (٦٠) درجة

المادة: الرياضيات المتقدمة

رقم السؤال	رقم المفردة	الهدف التعليمي	الهدف التقويمي	مستوى الصعوبة	الصفحة	الإجابة	الدرجة	تعليمات التصحيح
١	١	٢ - ٧	AO1	منخفض	٣٢	٢ -	١	
٢	أ	١ - ٧	AO1	منخفض	٢١	س = ٢ ، س = ٢ -	٣	درجة نضير ٤ س = ٨ درجة نضير ٤ س = ٨ -
	ب	٧ - ٧	AO1	منخفض	٤٤	ب = ٣	٣	درجة نضير ٢ ب = ٦ درجة نضير ب = $\frac{٦}{٢}$
٣	٣	١ - ٨	AO1	منخفض	٥٩	(١) ٣٣٦ (٢) ٢٨ (٣) ٥٠٣٤	٣	درجة نضير كل إجابة صحيحة
٤	٤	١ - ٩	AO1	منخفض	٩١	$\frac{١٠}{٢١}$	٣	درجة نضير $\binom{٢}{١} \binom{٥}{٤}$ درجة نضير $\binom{٧}{٥}$
٥	٥	٢ - ١٠	AO1	متوسط	١١٤	٠,٣	١	

تابع نموذج إجابة امتحان الرياضيات المتقدمة - الفصل الدراسي الثاني - الصف: الحادي عشر - الدور الثاني
العام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م

رقم السؤال	رقم المفردة	الهدف التعليمي	الهدف التقويمي	مستوى الصعوبة	الصفحة	الإجابة	الدرجة	تعليمات التصحيح
٦	٦	٤ - ١٠	AO1	متوسط	٩٦	ب = ٠,٠٥	٢	درجة نضير ٠,٣٤ + ٠,٤١ + ٣ + ٢ = ١ أو درجة نضير ٠,٧٥ + ٥ = ١
٧	٧	٣ - ٧	AO1	متوسط	٣١		٣	درجة نضير تمثيل كل نقطة صحيحة وبعد أقصى ثلاث نقاط
٨	٨	٤ - ٨	AO1	متوسط	٦٧	(١) ٢٤ عدداً (٢) ٦ أعداد (٣) عدنان	٥	درجة نضير إجابة (١) درجتان نضير إجابة (٢) درجتان نضير إجابة (٣)
٩	أ	٢ - ١٠	AO1	بالغ	١١٧	٠,٠٧٥	٢	درجة نضير ٠,٤٥ × (١ - ٠,٤٥)²
	ب	٢ - ١٠	AO1	بالغ	١١٤	١,٦	٣	درجتان نضير ١٠ × ٠,٢ × (١ - ٠,٢)

تابع نموذج إجابة امتحان الرياضيات المتقدمة - الفصل الدراسي الثاني - الصف: الحادي عشر - الدور الثاني
العام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م

رقم السؤال	رقم المفردة	الهدف التعليمي	الهدف التقويمي	مستوى الصعوبة	الصفحة	الإجابة	الدرجة	تعليمات التصحيح
١٠	١٠	٣ - ١٠	AO2	منخفض	١٢٧	٤	١	
١١	١١	٢ - ١٠	AO2	منخفض	١١٤	$\frac{3}{4}$	١	
١٢	١٢	٨ - ٧	AO2	منخفض	٤٧	٢,٢١	٢	درجة نضير س لو ٥ = لو ٣٥
١٣	أ	٣ - ٩	AO2	منخفض	١٠٠	١,٩	٢	درجة نضير ٠,١×٣+٠,٧×٢+٠,٢×١
	ب	٣ - ٩	AO2	منخفض	١٠٢	٠,٥٣٩	٢	درجة نضير $\sqrt[2]{(١,٩)-(٠,١ \times ٣)+(٠,٧ \times ٢)+(٠,٢ \times ١)}$
١٤	١٤	٣ - ١٠	AO2	منخفض	١١٨	٠,٤٩	٣	درجة نضير $(١,٣-١)^2$ درجة نضير $(٠,٧)^2$
15	15	٤ - ٨	AO2	متوسط	٧٠	١٢٠	١	
١٦	أ	٧-٥	AO2	متوسط	٣٨	٣	٢	درجة نضير لو (٣÷٩) + ٢
	ب	٧-٤	AO2	متوسط	٣٥	س = لو ١٢٥	٢	درجة نضير الأساس الصحيح
	ج	٧-٨	AO2	متوسط	٥٠	ص = ٤	٣	درجة نضير لو ص = $\frac{٢٠}{٥}$ درجة نضير ص = $\frac{٢٠}{٥}$
١٧	١٧	٦ - ٨ + ٧ - ٨	AO2	متوسط	٧٧ + ٧٩	(١) ٦ (٢) ٨- (٣) ١٦	٥	درجة نضير إجابة صحيحة س ^٤ (٢-) + س ^٢ (٢-)×س ^٤ $\left(\frac{٤}{٣}\right)$ + س ^٢ (٢-)×س ^٤ $\left(\frac{٤}{٢}\right)$ + (٢-)×س ^٢ س ^٤ $\left(\frac{٤}{١}\right)$ + س ^٤
18	18	٣ - ٧	AO2	بالغ	٣٧	$\frac{4}{3}$	١	

تابع نموذج إجابة امتحان الرياضيات المتقدمة - الفصل الدراسي الثاني - الصف: الحادي عشر - الدور الثاني
العام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م

رقم السؤال	رقم المفردة	الهدف التعليمي	الهدف التقويمي	مستوى الصعوبة	الصفحة	الإجابة	الدرجة	تعليمات التصحيح
١٩	١٩	٤ - ٨	AO2	بالغ	٧٠	٤٣٢٠٠ طريقة	٢	درجة نضير ترتيب السيارات ل أو العلوم ل
٢٠	٢٠	٥ - ٨	AO2	بالغ	٧٤	٥٦٦٥ طريقة	٤	درجة نضير كل حد صحيح $\binom{10}{0}\binom{12}{4} + \binom{10}{1}\binom{12}{3} + \binom{10}{2}\binom{12}{2}$

نهاية نموذج الإجابة

* ملاحظة: يُرجى مراعاة طرق الحل الصحيحة الأخرى.